Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0018 - GKO		
Kurskod / Course code MA087G	Provkod/ Test code T110	Tentamensdatum / Examination date 2025-08-23
Kursnamn / Course name Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

TI-84 Plus CE-T

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X			16			
2	X			17			
3	X			18			
4	X			19			
5	X			20			
6	X			21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
10	0	V	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-08-20 kl. 16:17:25

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0018-GKO

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1.

Givet:

$P(A^c|B^c) = 0,6 \Rightarrow P(A|B^c) = 1-0,6 = 0,4$

$P(B^c|A^c) = 0,4 \Rightarrow P(B|A^c) = 1-0,4 = 0,6$

$P(A^c \cup B^c) = 0,8$ Varken A eller B händer

$P(A \cup B) = 1 - P(A^c \cup B^c) = 1-0,8 = 0,2$ A eller B händer

$$P(A|B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{1-P(A \cap B)}{1-P(B)}$$

$$P(B^c|A^c) = \frac{P(A^c \cap B^c)}{P(A^c)} = \frac{1-P(A \cap B)}{1-P(A)}$$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap C)$

$P(B^c|A^c)(1-P(A)) = 1-P(A \cap B)$

$$P(A) = 1 - \frac{1-P(A \cap B)}{P(B^c|A^c)} = 1 - \frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c|A^c)} =$$

$$= 1 - \frac{P(A^c \cup B^c) - P(A) - P(B)}{0,8}$$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. $f(x) = \begin{cases} ax^2, & 0<x<3 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$

a) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} ax^2\,dx = a\int_0^3 x^2\,dx =$

$= a\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = a\left(\frac{3^3}{3} - 0\right) = a3^2 = 9a$

$f_X(x) = 1 \Rightarrow 9a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{9}$

Svar: $a = \frac{1}{9}$ ger $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}\cdot x^3, & 0<x<3 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$

b) $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt = \int_0^x \frac{1}{9}\frac{t^3}{3}\,dt =$

$= \frac{1}{27}\int_0^x t^3\,dt = \frac{1}{27}\left[\frac{t^4}{4}\right]_0^x = \frac{1}{27}\frac{x^4}{4} = \frac{1}{108}x^4$

Svar: $F_X(x) = \begin{cases} 1, & x>3 \\ \frac{1}{108}x^4, & 0<x<3 \\ 0, & x<0 \end{cases}$

c) $P(X>1) = 1 - P(X\le 1) = 1 - F_X(1) =$

$= 1 - \left(\frac{1}{108}\cdot 1^4\right) = 0{,}99$

Svar: $P(X>1) = 0{,}99$

Lärarens anteckning / Teachers note:

2.

c) $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,dx = \int_{0}^{3} x \cdot \frac{1}{27} \cdot x^3\,dx =$

$= \frac{1}{27} \int_{-\infty}^{\infty} x^4\,dx = \frac{1}{27}\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^3 =$

$= \frac{1}{135} 3^5 = \frac{243}{135} = \frac{9}{5} = 1{,}8$

$E(X^2) = \int_0^3 x^2 \cdot \frac{1}{27} x^3\,dx = \frac{1}{27}\int_0^3 x^5\,dx =$

$= \frac{1}{27}\left[\frac{x^6}{6}\right]_0^3 = \frac{1}{27} \cdot \frac{3^6}{6} = \frac{729}{162} = \frac{9}{2} = 4{,}5$

$D(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{E(X^2) - (E(X))^2} =$

$= \sqrt{\frac{9}{2} - \left(\frac{9}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{2} - \frac{81}{25}} = \sqrt{\frac{63}{50}} \approx 1{,}12$

Svar: $E(X) = 1{,}8$

$D(X) = 1{,}1$

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. $X_1, X_2 \in Po(\mu)$ där $\mu = 2$ ⊇ X_1, X_2 oberoende S.V

a) $P(X_1 = 1)$, $k = 1$

$P_2(1) = \frac{\mu^k}{k!} \cdot e^{-\mu} = \frac{2^1}{1!} \cdot e^{-2} \approx 0{,}27$

$P(X < 4) = 1 - P(X \geq 4) = 1 - \frac{2^4}{4!} e^{-2} = 0{,}9098$

$P(1 \leq 1 X_1 < 4) = (1 - P(X \geq 4)) - P(1) =$

$= 0{,}91 - 0{,}27 = 0{,}64$

Svar: $P(X_1 = 1) = 0{,}27$ ⊇ $P(1 \leq X_1 \leq 4) = 0{,}64$

b) $P(\max(X_1, X_2) \leq 2) = P(X_1 \leq 2) \cdot P(X_2 \leq 2) =$

$= \frac{2^2}{2!} e^{-2} \cdot \frac{2^2}{2!} e^{-2} = 0{,}07$

Svar: $P(\max(X_1, X_2) \leq 2) = 0{,}07$

c) $Y = X_2 - 2X_1$

$E(Y) = E(X_2 - 2X_1) = E(X_2) - 2E(X_1) =$

$= 2 - 2 \cdot 2 = 2 - 4 = -2$

$V(Y) = V(X_2 - 2X_1) = V(X_2) + (-2)^2 V(X_1) =$

$= \mu + 4\mu = 2 + 4 \cdot 2 = 10$

Svar: $E(Y) = -2$

$V(Y) = 10$

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. $X_1, X_2, \ldots, X_n$ där $0 < X_i < 1$

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

$$L(\theta) = \theta(X_1, X_2, \ldots, X_n)^{\theta-1} = \theta\left(\prod_{i=1}^{n} X_i\right)^{\theta-1} =$$

$$= \theta^n \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{n} X_i\right)^{\theta-1}}_{A} = \theta^n \cdot A^{\theta-1}$$

$$\ln(L(\theta)) = \ln\left(\theta^n \cdot A^{\theta-1}\right) = \ln(\theta^n) + \ln(A^{\theta-1})$$

$$= n \cdot \ln(\theta) + (\theta-1) \cdot \ln(A)$$

$$\ln(L'(\theta)) = \frac{\partial}{\partial\theta}\left(n \cdot \ln(\theta) + (\theta-1) \cdot \ln(A)\right) =$$

$$= \frac{n}{\theta} + \ln(A)$$ V.V. att $\ln(L'(\theta))$ är som störst där θ är lägsta tillåtna värdet!

$$\ln(L''(\theta)) = -\frac{n}{\theta^2}$$, ty $\theta^2 > 0$ blir $-\frac{n}{\theta^2} < 0$ Max!

$$\ln(L'(\theta)) = 0 \Rightarrow \frac{n}{\theta} + \ln(A) = 0$$

$$\Rightarrow \theta = -\frac{n}{\ln(A)} = -\frac{n}{\sum_{j=1}^{n} X_i}$$

Svar: $\theta^*_{obs} = -\dfrac{n}{\sum_{j=1}^{n} X_i}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. $n=8$

a) 13,4 14,1 15,1 14,3 14,9 13,9 14,4 14,0

$\sum_{i=1}^{8} x_i = 114,1$

$\sum_{i=1}^{8} x_i^2 = 1629,45$

$s^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum x_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum x_i\right)^2\right) =$

$= \frac{1}{7}\left(1629,45 - \frac{1}{8}(114,1)^2\right) = 0,299821$

$\approx 0,2999$

$s = \sqrt{s^2} = 0,547756 \approx 0,5476$

Svar: Punktskattning av σ till $\approx 0,5476$

Punktskattning av σ^2 till 0,2999

Lärarens anteckning / Teachers note:

5b) $\alpha = 0,1$

σ okänd

$$\frac{n-1}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} s^2 \leq \sigma^2 \leq \frac{n-1}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} s^2$$

$$\frac{8-1}{\chi^2_{0,05}(8-1)} (0,2998) = \frac{7}{14,1} \cdot 0,2998 = 0,1488$$

$$\frac{7}{\chi^2_{0,95}(7)} \cdot (0,2998) = \frac{7}{2,17} \cdot 0,2998 = 0,9672$$

$$0,1488 \leq \sigma^2 \leq 0,9672 \Rightarrow$$

$$\sqrt{0,1488} \leq \sqrt{\sigma^2} \leq \sqrt{0,9672} \Rightarrow$$

$$0,3858 \leq \sigma \leq 0,9834$$

Svar: $0,386 \leq \sigma \leq 0,983$

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. a)

$= \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} = \frac{\bar{X} - 80}{10}$

$\mu = 80$ kg

$\sigma = 10$

$H_0: \mu > 80$. Nollhypotes för att undersöka om medelvikt ökat på handpaggage

$H_1: \mu = 80$. Mothypotes att medelvikten förblivande är 80 kg.

$\alpha = 0{,}05$ ty Signifikansnivå 5%

$z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} = \frac{\bar{X} - 80}{10}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

6b) $n = 100$ $\alpha = 0{,}05 \Rightarrow \lambda_{\frac{\alpha}{2}} = \lambda_{0{,}025}$

$\bar{x} = 83$

$\sigma = 10$

$H_0: \mu > 80$

$H_1: \mu = 80$

Konfidensintervall ty känt σ

$$83 - \frac{10}{\sqrt{100}} \cdot 1{,}9600 \leq \mu \leq 83 + \frac{10}{\sqrt{100}} \cdot 1{,}9600$$

$$81{,}04 \leq \mu \leq 84{,}96$$

H_0 kan ej förkastas på 5% signifikansnivå dvs H_0 behålls då framtaget konfidensintervall visar tydligt att $\mu > 80$. Medelvikten har här ökat

Lärarens anteckning / Teachers note:

6c) $\mu = 82$ kg förkastar om $\mu > 80$

$P(\text{förkasta} \mid H_0) > 0{,}8$

$\Phi(0{,}84) \approx 0{,}8$ } $x = 0{,}84$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{80 - 82}{\frac{10}{\sqrt{n}}} = -\frac{2}{1} \cdot \frac{\sqrt{n}}{10} = -\frac{\sqrt{n}}{5}$$

$P(Z \leq z) > 0{,}8$

$P(-\frac{\sqrt{n}}{5} \leq z) > \Phi(0{,}84) \approx 0{,}8$

$-\frac{\sqrt{n}}{5} \leq 0{,}84 \Rightarrow \sqrt{n} \leq 5 \cdot 0{,}84 = 4{,}2$

$n \geq (4{,}2)^2 \approx 18 \Rightarrow n \geq 18$

Svar: n måste väljas till 18